Intern

Compte rendu du projet de virtualisation – Polytech

Omar Benjelloun – Hicham Mohammed

Résumé

Nous avons déployé Intern, notre application React, Django et PostgreSQL, sur trois VM VirtualBox puis trois conteneurs Docker. Nous avons comparé leur consommation au repos et leur comportement sous charge avec JMeter.

Docker utilise moins de mémoire et de disque, mais démarre plus lentement dans notre configuration rootless avec FUSE. Les mesures présentées dans ce rapport montrent l'importance des réglages choisis.

1 Contexte et objectifs

L'objectif du module était de construire une application en trois couches, puis de comparer deux types de virtualisation : les VM, chacune avec son propre noyau, et les conteneurs, qui partagent celui de l'hôte. Nous avons suivi les quatre parties du sujet : développement (étapes 1 à 6), VM (7 à 10), Docker (11 à 14) et tests de charge (15 à 18).

Nous avons adapté le sujet à Intern. Un candidat peut y chercher un stage, gérer son profil et son CV, puis suivre ses candidatures. Un recruteur peut publier des offres et consulter les candidatures reçues. Nous avons gardé le même code dans les deux déploiements pour pouvoir comparer leur comportement.

1.1 Architecture en trois couches

Table 1 – Rôle des composants de l'application.

Couche	Technologie	Rôle
Présentation / proxy	Nginx, client React	Seul point d'entrée ; sert le client et les fichiers statiques, transmet /api au métier
Métier	Python 3.12, Django, Django REST Framework, Gunicorn	API, sessions, règles d'accès, validation
Données	PostgreSQL 16	Persistance, contraintes d'intégrité, recherche textuelle
Fichiers	Cloudflare R2 (bucket privé, région UE)	CV, lettres et pièces des candidatures

La figure 1 résume les échanges entre les composants du tableau 1.

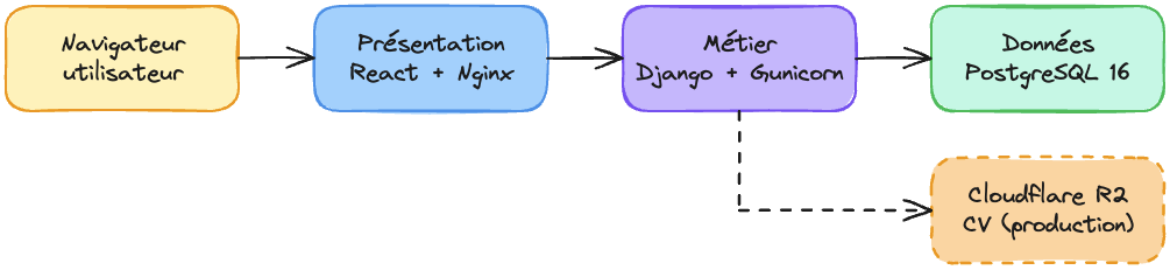


Figure 1 – Architecture générale d'Intern et stockage des documents.

2 Conception de l'application

2.1 Analyse et prototype

Avant de coder, nous avons défini les parcours des candidats, recruteurs et administrateurs, les règles d'accès et les principaux cas d'erreur. Le prototype interactif Figma nous a servi de repère pour construire l'interface.

2.2 Architecture de la base de données

Nous avons regroupé le catalogue d'offres et les données privées dans une seule base PostgreSQL. Elle assure aussi la recherche textuelle grâce aux index GIN et garde une file de messages transactionnelle (outbox) pour les traitements en arrière-plan. Nous n'avons pas ajouté de base NoSQL ni de moteur vectoriel.

La base compte 72 tables au total, à partir de 34 modèles Django et des tables du framework. La figure 2 présente les principales tables métier.

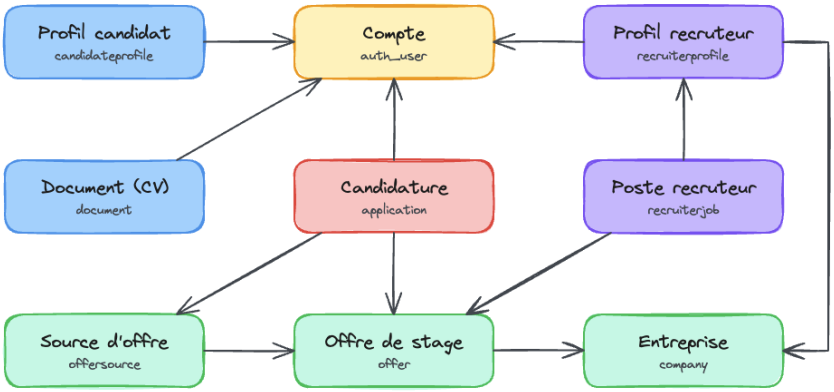


Figure 2 – Principales tables métier et leurs relations.

2.3 Stockage des CV sur Cloudflare R2

En production, les CV, lettres et pièces jointes sont conservés dans un bucket Cloudflare R2 privé, sous juridiction européenne. Django y accède avec boto3, via l'API compatible S3. PostgreSQL garde uniquement les références, métadonnées et empreintes SHA-256 des fichiers.

— Ce choix permet de recréer une VM ou un conteneur sans perdre les documents conservés sur R2.
— Le bucket n'est pas public : Django vérifie les droits de l'utilisateur avant de lui renvoyer un fichier.
— Chaque document est limité à 10 Mo ; son empreinte SHA-256 permet de contrôler son intégrité.
— Le paramètre PRIVATE_STORAGE_BACKEND permet de choisir le stockage local privé pour le développement et les mesures, ou R2 en production, sans modifier le code.
— Nous avons vérifié l'accès au bucket avec les identifiants de l'application et la présence des documents envoyés depuis Intern.

2.4 Couche métier, interface et recette

Django REST gère les sessions, la protection CSRF, le hachage scrypt et la limitation des tentatives de connexion. Les droits d'accès sont vérifiés à chaque requête. Nous avons rejoué les parcours du cahier de tests dans un navigateur sur les deux déploiements ; les vérifications complètes sur VM vierge et par rapport à Figma restent à terminer (T24 et T25).

3 Déploiement en machines virtuelles

3.1 Machines et réseau

Hôte : Fedora Linux 42, Intel Core i5-1235U (12 processeurs logiques), 15,3 Gio de RAM, VirtualBox 7.2.8.

Nous avons créé trois clones d'Ubuntu Server 24.04.5 LTS, sans interface graphique, avec un snapshot « base propre » avant chaque étape.

Table 2 – Ressources et accès réseau des VM.

VM	vCPU / RAM	Adresse interne	Accès extérieur
vm-proxy	1 / 1 Gio	10.10.10.10	NAT ; seule redirection : hôte 127.0.0.1 :8080 → 80
vm-metier	2 / 2 Gio	10.10.10.20	Aucun ; pas de route par défaut
vm-donnees	2 / 2 Gio	10.10.10.30	Aucun ; pas de route par défaut

Le tableau 2 présente les trois VM. La figure 3 montre leur réseau interne intnet-app (10.10.10.0/24). Nous avons fixé les adresses avec Netplan et identifié les interfaces par leur adresse MAC.

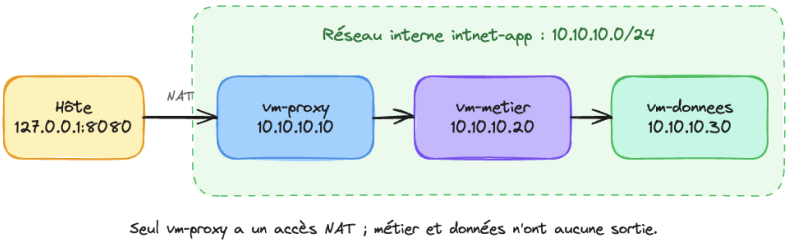


Figure 3 – Réseau des trois VM et point d'entrée depuis l'hôte.

3.2 Installer sans accès à Internet

Pour installer PostgreSQL et les dépendances Python sur les VM isolées, nous avons ajouté temporairement un adaptateur NAT, puis l'avons retiré avant les vérifications. Seul le proxy conserve cet accès dans la configuration finale. La même manipulation sera nécessaire lors des mises à jour.

3.3 Déploiement des trois couches

— Données : PostgreSQL écoute sur 10.10.10.30. Les règles SCRAM de pg_hba.conf et le pare-feu nftables limitent l'accès à la VM métier. Le compte applicatif n'est pas superutilisateur.
— Métier : Django écoute sur 10.10.10.20 :8000 via Gunicorn, lancé par systemd avec un compte dédié. La configuration est dans un fichier d'environnement privé, hors du dépôt. Les migrations et la commande manage.py check ont réussi.
— Proxy : Nginx sert le build React et les statiques, et relaie l'API.

3.4 Vérification de l'isolation

Nous avons testé l'isolation avec tous les services démarrés : l'hôte atteint le proxy sur le port 8080, mais ni le métier ni la base. Le proxy ne joint pas la base non plus. Un refus ne peut donc pas être attribué à un service arrêté.

La VM proxy s'est bloquée au démarrage avec la paravirtualisation KVM (catalogue inaccessible après 240 s). Le mode « minimal » a résolu le problème. L'incident est documenté par une capture ; sa cause exacte reste inconnue.

4 Déploiement en conteneurs

4.1 Images et composition

Nous avons utilisé Docker Engine 28.3.3 en mode rootless, Compose 2.39.4 et le stockage fuse-overlayfs. Le démon fonctionne donc sans les privilèges root. La pile contient trois services :

— Métier : une image de moins de 389 Mo, avec des versions de dépendances fixées. Les dépendances sont installées avant le code pour réutiliser le cache ; Git, uv et les caches sont absents de l'image finale.
— Proxy : Nginx avec le build React. Taille inférieure à 56 Mo.
— Données : image officielle PostgreSQL 16, données sur un volume nommé ; les scripts d'initialisation ne s'exécutent que sur un volume vide.

Comme le montre la figure 4, compose.yaml définit deux réseaux : le frontal relie le proxy au métier ; le réseau internal : true relie le métier à PostgreSQL. Seul le proxy publie un port. Les services attendent les sondes de santé de leurs dépendances. Django joint la base par son nom DNS, donnees.

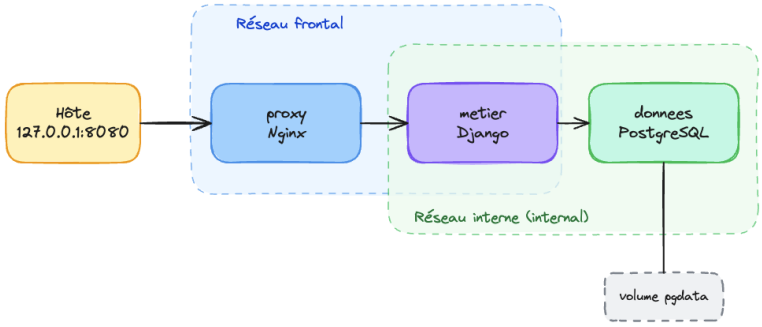


Figure 4 – Réseaux Docker et volume persistant de PostgreSQL.

4.2 Ce que change Compose

Table 3 – Mise en place manuelle et déploiement avec Compose.

	Machines virtuelles	**Conteneurs**
Fichiers déclaratifs	109 lignes de configuration (Netplan, PostgreSQL, nftables, systemd, Nginx)	136 lignes (compose.yaml + deux Dockerfiles)
Procédure écrite	183 lignes de commandes à exécuter dans l'ordre	Le fichier de composition est la procédure : docker compose up
Ce qui reste implicite	L'ordre des opérations, l'état des paquets installés, les adaptateurs réseau réglés dans VirtualBox	Le cache de construction, l'état du volume (déjà initialisé ou non), le moteur Docker lui-même

Le tableau 3 résume la différence : avec les VM, nous rejouons les installations et les réglages ; avec Compose, nous décrivons les services et leurs liens, puis l'outil les lance. La procédure docker/PROCEDURE.md détaille les contrôles à effectuer.

5 Protocole et résultats au repos

Nous avons répété trois arrêts et démarrages complets sur le même poste. Après 30 s au repos, dix requêtes GET sont envoyées au catalogue via le proxy. Le tableau 4 donne la médiane des trois séries. Le démarrage s'arrête à la première réponse HTTP 200 non vide.

Table 4 – Mesures au repos, médianes de trois séries.

Grandeur	**3 VM**	**3 conteneurs**	**Écart Docker / VM**
Démarrage jusqu'au catalogue	20,47 s	60,62 s	+196 %
Mémoire RSS côté hôte	1,454 Gio	0,484 Gio	-66,7 %
Disque (blocs alloués)	10,755 Gio	0,863 Gio	-92,0 %
Latence de consultation	62,4 ms	120,2 ms	+92,6 %
Mise en place depuis zéro	Non chronométrée ; temps non reconstituable.		

Sous Linux, Docker tourne directement sur l'hôte. La mémoire mesurée inclut le démon, containerd, les shims et les auxiliaires rootless de réseau et de stockage. Ces coûts sont donc bien comptés dans le résultat.

5.1 Les écarts observés

Dans ces essais, Docker économise environ 0,97 Gio de mémoire et 9,9 Gio de disque. En contrepartie, il démarre 40 s plus tard et répond 58 ms plus lentement au repos. Le choix dépend donc du critère que l'on privilégie.

5.2 Comment les interpréter

— La mémoire et le disque : les conteneurs partagent le noyau et certaines couches des images, alors que les VM embarquent chacune un système complet. Les snapshots des VM expliquent aussi une partie de l'écart disque.
— Le démarrage et la latence : le stockage FUSE, le réseau rootless et l'attente des sondes de santé pourraient expliquer le surcoût côté Docker. Nous n'avons toutefois pas mesuré séparément l'effet de chacun.
— La comparaison a ses limites : les VM ont des quotas de 1/2/2 vCPU, contrairement aux conteneurs. Les versions de Python (3.12.3 / 3.12.15) et de Nginx (1.24 / 1.28) diffèrent aussi.

5.3 Les compromis d'isolation

Le mode rootless réduit les privilèges, mais les conteneurs partagent toujours le noyau de l'hôte. Ils n'offrent donc pas la même séparation que des VM et restent dépendants de ce noyau. Il faut aussi sauvegarder les volumes : reconstruire une image ne restaure pas les données.

L'étude de Felter et al. (IBM Research, 2014) sert de point de comparaison sur les performances des VM et des conteneurs. Notre configuration ajoute notamment FUSE et le réseau rootless ; nos résultats ne suffisent pas à attribuer l'écart à ces seules couches.

6 Tests de charge

6.1 Plan de test et étalonnage

Avec JMeter 5.6.3 en ligne de commande, nous avons simulé un candidat qui se connecte puis consulte ses candidatures, avec une seconde de pause entre les consultations. Chaque utilisateur a son compte fictif. Les assertions contrôlent l'identité, la session et la candidature attendue pour éviter de compter une réponse incorrecte comme un succès.

Nous avons testé 1, 5, 10 et 20 utilisateurs : 30 s de montée, 15 s de stabilisation, puis 120 s de mesure, avec deux séries en ordre inversé. L'injecteur atteint 3 250 requêtes/s sur une ressource statique Nginx, très au-dessus des 20 consultations/s possibles avec ce scénario. Il ne semble donc pas limiter ces essais.

6.2 Résultats

Table 5 – Débit et p95 selon le nombre d'utilisateurs.

Utilisateurs	**Débit VM / Docker (req/s)**	**p95 VM, séries 1 / 2 (ms)**	**p95 Docker, séries 1 / 2 (ms)**
1	0,975 / 0,983	33,4 / 28,4	21,2 / 19,0
5	4,871 / 4,904	49,0 / 27,0	18,0 / 19,0
10	9,738 / 9,833	46,0 / 29,0	20,0 / 20,0
20	19,479 / 19,642	44,0 / 29,0	20,3 / 20,0

Les courbes de débit, de p95 et de taux d'erreur sont disponibles dans le dépôt : `mesure/docs/courbes/ensemble.png`.

Le tableau 5 résume les mesures sous charge. Les 22 199 requêtes enregistrées, montée et connexions comprises, ne contiennent aucune erreur.

6.3 Analyse

À 20 utilisateurs, le débit ne diffère que de 0,83 %. Docker obtient un p95 plus bas de 54 %, puis de 31 % selon la série. Ce p95 est le temps sous lequel se terminent 95 % des requêtes. Il varie de 34 % entre les deux séries pour les VM, contre environ 1 % pour Docker.

La seconde de pause limite le débit : avec U utilisateurs et un temps de réponse R en secondes, on attend au plus $U/(1+R)$ requêtes/s. Quelques millisecondes changent donc peu le débit, mais restent visibles sur le p95. Le réseau VirtualBox et l'absence de quotas Docker sont des pistes d'explication, sans preuve suffisante pour conclure.

Aucun service ne sature jusqu'à 20 utilisateurs. Le métier utilise le plus de CPU : 26 à 28 % d'un cœur côté VM, 31 à 32 % côté Docker. Une campagne complémentaire de 48 paliers, menée les 18 et 19 octobre, a montré des signes de saturation. Les répétitions divergeant de plus de 10 %, nous n'avons pas retenu de capacité maximale.

Ces essais restent limités à un poste, une petite base fictive et un parcours de consultation. Ils ne couvrent pas les téléversements de CV, les pannes ou une utilisation en production. Le moteur Docker s'est arrêté pendant la campagne et la charge de l'hôte variait entre les séries, ce qui peut avoir influencé les résultats.

7 Bilan

7.1 Ce que le projet montre

— Les VM nous ont donné une isolation plus forte et, dans cette configuration, un démarrage plus rapide. Elles utilisent cependant environ trois fois plus de mémoire et douze fois plus de disque.
— Docker réduit les ressources utilisées et simplifie la reconstruction de la pile avec Compose. En revanche, le noyau est partagé et le mode d'exécution influence les performances.
— Jusqu'à 20 utilisateurs, les débits sont proches et le p95 est plus stable avec Docker dans nos deux séries.
— Nous avons pu déployer le même code dans les deux environnements grâce à la configuration externalisée et à la séparation des couches.

7.2 Limites et suites

— Rejouer les tests de capacité sans interruption et avec davantage de comptes pour obtenir des résultats reproductibles.
— Aligner les quotas CPU et mémoire, puis comparer les modes Docker classique et rootless en contrôlant aussi le stockage.
— Chronométrer la mise en place depuis zéro des deux déploiements.
— Terminer les tests sur VM vierge (T24) et la comparaison avec le prototype Figma (T25).

Références

— W. Felter, A. Ferreira, R. Rajamony, J. Rubio, An Updated Performance Comparison of Virtual Machines and Linux Containers, IBM Research, 2014.
— Documentation Docker : `https://docs.docker.com/engine/security/rootless/`.
— Documentation Cloudflare R2 : `https://developers.cloudflare.com/r2/examples/aws/boto3/`.
— Preuves brutes du projet : deploiement/docs/, docker/docs/, mesure/resultats/, mesure/preuves/ (dépôt GitHub Intern).